WindBrowser-ohje

Sisällys

1 WindBrowser **2**
- 1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään? . . . 2
- 1.2 Mallit . . . 2
- 1.3 Näin luet tätä ohjetta . . . 2

2 Ensimmäinen käynnistys **2**
- 2.1 Alueen lisääminen . . . 4
- 2.2 Kokorajat . . . 4
- 2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu . . . 4

3 Kartta **4**
- 3.1 Mitä näet . . . 4
- 3.2 Kuvateksti . . . 7
- 3.3 Vanha data haalenee . . . 7
- 3.4 Kaksi mallia yhdessä . . . 7
- 3.5 Paikannuspainike . . . 7
- 3.6 Jakaja . . . 7

4 Kaaviot **7**
- 4.1 Kaavioiden lukeminen . . . 7
- 4.2 Kohdistin ja lukema . . . 7
- 4.3 Selite . . . 9
- 4.4 Zoomaus . . . 9
- 4.5 Automaattinen eteneminen . . . 9
- 4.6 Yksiköt . . . 9

5 Alueet **9**
- 5.1 Aluelista . . . 9
- 5.2 Päällekkäisyys . . . 9
- 5.3 Tallennusrajat . . . 11

6 Havaintoasemat **11**
- 6.1 Lähteet . . . 11

7 Asetukset **12**

8 Päivitykset ja vianetsintä **12**
- 8.1 Näin päivitykset toimivat . . . 12
- 8.2 Päivitysloki . . . 12
- 8.3 Vianetsintä . . . 12

9 Tietoja ja kiitokset **13**
- 9.1 Mistä ohjeen löytää . . . 13
- 9.2 Data ja kiitokset . . . 13

1 WindBrowser

Tämä ohje kuvaa WindBrowser-version 0.9.63-b. Suomennos päivitetään vain suurempien muutosten yhteydessä; englanninkielinen ohje on aina ajantasaisin, lisäksi automaattisen käännöksen takia tässä ohjeessa saattaa olla kielivirheitä.

WindBrowser on Android-sovellus, joka lataa Ilmatieteen laitoksen (FMI) tuuliennusteet valitsemillesi karttaalueille ja **säilyttää jokaisen ennusteajon** puhelimessa. Sen avulla voi arvioida, kuinka pitkälle ennusteeseen voi luottaa, esimerkiksi ennen purjehduskilpailua tai risteilyetappia Itämerellä.

1.1 Miksi jokainen ajo säilytetään?

FMI tarjoaa kustakin mallista vain viimeisimmän ajon. Kun uusi ajo korvaa vanhan, ennusteen muutosta ei enää näe. WindBrowser tallentaa jokaisen lataamansa ajon, joten voit vertailla peräkkäisiä ennusteajoja samalle paikalle ja ajankohdalle. Jos ajot ovat samoilla linjoilla, ennuste on todennäköisemmin luotettava; jos ne poikkeavat paljon toisistaan, liittyy säätilaan suurempia epävarmuuksia.

Historiaa kertyy vasta siitä hetkestä, kun sovellus aloittaa lataamisen, joten lisää alueesi muutama päivä ennen kuin tarvitset sitä.

1.2 Mallit

Malli	Erottelukyky	Alueen kokoraja	Dataa neliöastetta ja ajoa kohden
HARMONIE	tarkka (noin 2,5 km)	16 neliöastetta	noin 385 kB
ECMWF-IFS	karkea (0,25 astetta)	400 neliöastetta	noin 2 kB

HARMONIE kattaa Pohjois-Euroopan. ECMWF-IFS toimii kaikkialla maailmassa. Malleja voi yhdistää: ECMWF-IFS HARMONIEn alla antaa laajan yleiskuvan ja tarkkuutta siellä, missä sitä tarvitset.

1.3 Näin luet tätä ohjetta

Luvut etenevät siinä järjestyksessä, jossa käytät sovellusta:

1. **Ensimmäinen käynnistys**: valitse ensimmäinen alue.
2. **Kartta**: tuulikerros ja säätimet.
3. **Kaaviot**: napauta pistettä ja vertaile ajoja.
4. **Alueet**: lataamiesi alueiden hallinta.
5. **Havaintoasemat**: mitattu tuuli.
6. **Asetukset**
7. **Päivitykset ja vianetsintä**
8. **Tietoja ja kiitokset**

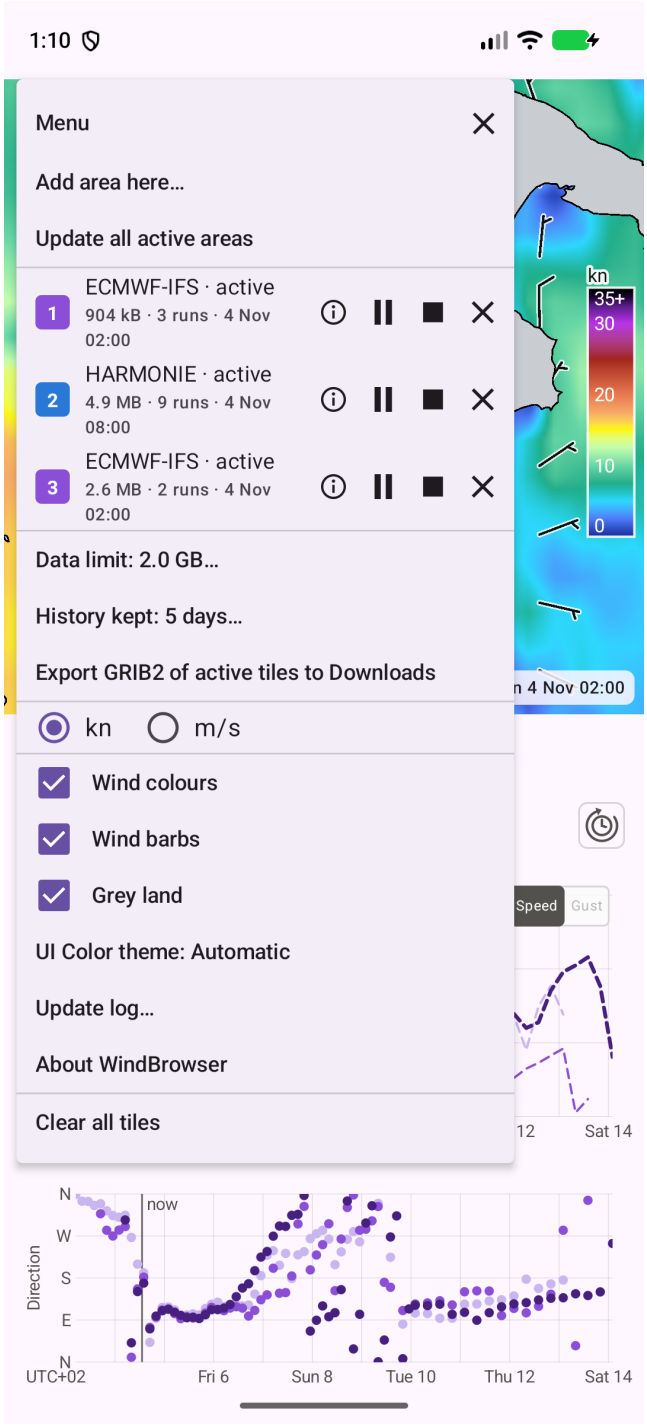
!!! note Sovellus on tarkoitettu käytettäväksi merellä. Havaintoasemat ovat valikoitu joukko merellisiä asemia.

!!! note Sovellus ja sen kuvakaappaukset ovat vain englanniksi. Tässä ohjeessa sovelluksen omat tekstit (valikot, painikkeet, ilmoitukset) on jätetty englanniksi ja lihavoitu, jotta ne löytää näytöltä.

2 Ensimmäinen käynnistys

Kun avaat WindBrowserin ensimmäisen kerran, kartta on tyhjä. **Mitään ei ladata ennen kuin olet valinnut alueen.**

Valikon (“hampurilaispainike” (≡), vasemmassa yläkulmassa) ylimpänä on **Add area here...** (lisää alue tähän):


1:10
Menu
Add area here...
Update all active areas
1
ECMWF-IFS · active
904 kB · 3 runs · 4 Nov 02:00
2
HARMONIE · active
4.9 MB · 9 runs · 4 Nov 08:00
3
ECMWF-IFS · active
2.6 MB · 2 runs · 4 Nov 02:00
Data limit: 2.0 GB...
History kept: 5 days...
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Automatic
Update log...
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
35+
30
20
10
0
4 Nov 02:00
Speed
Gust
12
Sat 14
N
W
S
E
N
Direction
now
UTC+02
Fri 6
Sun 8
Tue 10
Thu 12
Sat 14

Kuva 1: Menu

2.1 Alueen lisääminen

1. Avaa valikko kartan vasemmassa yläkulmassa olevasta **hampurilaispainikkeesta**.
2. Valitse **Add area here. . . .**
3. Valitse **malli**: HARMONIE (tarkka, pienet alueet) tai ECMWF-IFS (karkea, suuret alueet, hyvin pienet lataukset).
4. Nykyiseen näkymään ilmestyy suorakulmio. Vedä sen **vasenta yläkulmaa ja oikeaa alakulmaa** niin, että se peittää haluamasi merialueen. Muualle koskeminen siirtää karttaa.
5. Suorakulmion ympärillä oleva katkoviivareunus on alue, joka todellisuudessa ladataan. Se on hieman suurempi, jotta suorakulmion reunalla olevia pisteitä voidaan vielä interpoloida.
6. Tarkista paneelista **levytilaarvio** (disk estimate). Varoitus tulee, jos dataraja ylittyisi.
7. Vahvista. Ensimmäisen ennusteen lataus alkaa ("Downloading the first forecast. . . "). Kun data on valmis, kartan alla olevassa paneelissa lukee "Tap the map, or an orange station" (napauta karttaa tai oranssia asemaa).

!!! tip Purjehduskilpailua tai risteilyetappia varten valitse HARMONIE-alue reitin ympärille ja sen ympärille suurempi ECMWF-IFS-alue. Molemmat voivat olla aktiivisia yhtä aikaa.

2.2 Kokorajat

Alue voi olla enintään 16 neliöastetta HARMONIElla ja 400 neliöastetta ECMWF-IFS:llä. Suuremmat suorakulmiot hylätään. Katso luvusta **Alueet**, mitä tapahtuu, kun alueet menevät päällekkäin.

2.3 Mitä seuraavaksi tapahtuu

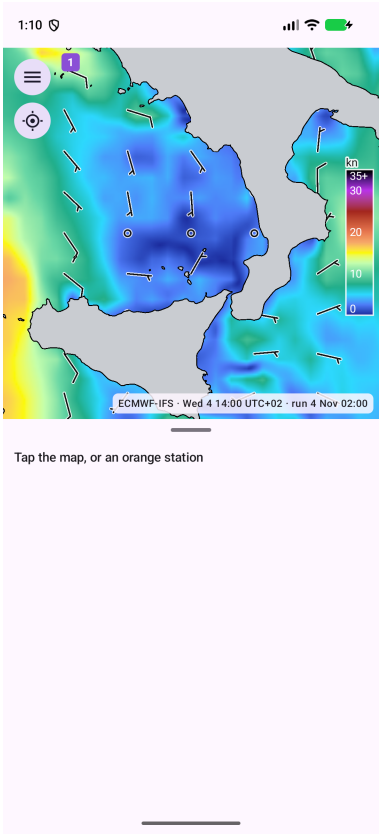
Sovellus tarkistaa uuden ennusteen taustalla tunnin välein sekä silloin, kun tuot sen etualalle (korkeintaan 10 minuutin välein). Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**.

3 Kartta

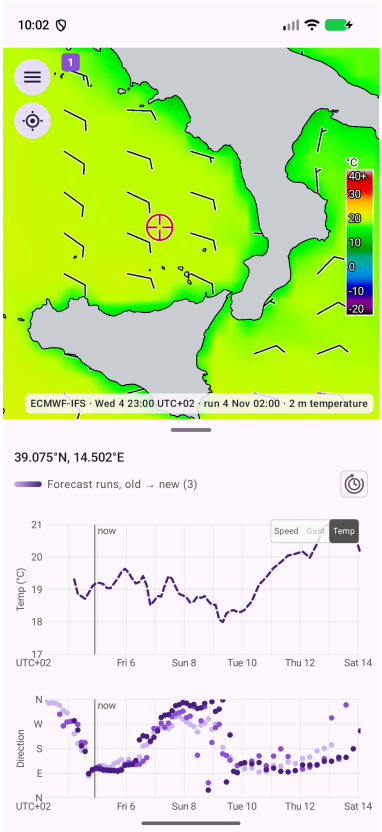
3.1 Mitä näet

- **Tuulikerros** (wind layer): värit kuvaavat tuulen nopeutta sinisestä (tyyni) vihreän, keltaisen, oranssin ja punaisen kautta violettiin ja mustaan (35 solmua ja enemmän). Tuulinuolet näyttävät suunnan ja nopeuden solmuina. Kerros on läpinäkymätön.
- **Väriskaala** numeroineen.
- **Lämpötilakartta** (temperature map): valitse **Temp** nopeuskaavion kulmassa olevasta kytkimestä, niin värit näyttävät 2 metrin ilmanlämpötilan -20 °C:sta (musta) violetin, sinisen, syaanin, vihreän, keltaisen ja oranssin kautta punaiseen ja vaaleanharmaaseen 40 °C:ssa ja sen yläpuolella. Tuulinuolet säilyvät aina näkyvissä jos tuulidataa on. Latausten ja datan määrän minimoimiseksi lämpötila tulee vain ECMWF-IFS:n mukana: kun HARMONIE-alue on ECMWF-IFS-alueen päällä, värit tulevat ECMWF-IFS:ltä ja tuulinuolet HARMONIElta; HARMONIE-alue, jonka alla ei ole ECMWF-IFS-aluetta, näyttää vain tuulinuolet. Harmaa maa -asetus säilyy ennallaan, joten kun harmaa maa on päällä, lämpötila näkyy vain merialueella. Valitse **Speed** palataksesi tuulikerrokseen. Lämpötila on purjehduksen kannalta lähinnä mukavuustekijä, jonka arvioiminen voidaan tehdä karkeammalla resoluutiolla ja toisaalta laajemmalla alueella koska se voi vaikuttaa reittisuunnitelmiin pidemmällä aikavälillä.
- **Rantaviiva**: harmaa maa ja musta rantaviiva, piirretty mukana tulevasta vektorikartasta, joten karttalaattoja ei tarvita ja kartta toimii ilman verkkoyhteyttä.
- **Paikannimet**: suurempien kaupunkien pienet nimet; lisää tulee näkyviin, kun lähennät.
- **Asemapisteet**: oranssit pisteet ovat havaintoasemia (katso luku **Havaintoasemat**); pieniä loitonnettaessa, suurempia lähennettäessä.
- **Aluerajat**: alueidesi reunat numeromerkillä. Yhtenäinen viiva tarkoittaa aktiivista, katkoviiva tauolla tai pysäytettyä aluetta. Sininen on HARMONIE, violetti ECMWF-IFS.

Zoomaustaso vaihtelee välillä 5–15. Siirrä karttaa vetämällä, zoomaa nipistämällä.



Kuva 2: Map overview



Kuva 3: Temperature map with wind barbs

3.2 Kuvateksti

Kartan alareunan kuvateksti on esimerkiksi `ECMWF-IFS · Sat 7 20:00 UTC+02 · run 4 Nov 02:00 · tap for now`: malli, näytettävä ennusteaika ja ajo, josta ennuste on peräisin. Lämpötilakartassa siinä lukee lisäksi "2 m temperature" ja, kun tuulinuolet tulevat toiselta malliltä, "wind barbs FMI-HARMONIE". Napautetulle pisteelle se nimeää pisteen kattavan mallin ja lisää "also ECMWF-IFS", kun toinenkin malli yltää siihen. Kun piste on valittuna, napauta kuvatekstiä (**tap for now**) siirtääksesi kaavion kohdistimen todelliseen kellonaikaan; kartta näyttää lähimmän ennustetunnin.

3.3 Vanha data haalenee

Alue, jonka uusin ajo on yli 24 tuntia vanha, haalenee harmaaksi ja on täysin harmaa 48 tunnin kohdalla. Harmaa tarkoittaa vanhentunutta dataa, yleensä siksi, että lataukset ovat tauolla tai epäonnistuvat.

3.4 Kaksi mallia yhdessä

ECMWF-IFS piirretään HARMONIEn alle, joten näet tarkan mallin siellä missä se on ja karkean sen ympärillä.

3.5 Paikannuspainike

Valikkopainikkeen alla oleva painike hakee sijaintisi (yksi paikannus; GPS, jos sallit tarkan sijainnin), valitsee pisteen kuin olisit napauttanut sitä ja keskittää kartan siihen. Sijaintia ei tallenneta eikä lähetetä minnekään.

3.6 Jakaja

Kartan ja kaavioiden välissä on vedettävä kahva. Pystysuunnassa: kartta ylhäällä, kaaviot alhaalla. Vaakasuunnassa: kartta vasemmalla, kaaviot oikealla. Kumpikin suunta muistaa oman jakonsa.

4 Kaaviot

Napauta karttaa mistä tahansa valitaksesi pisteen (punainen ristikko merkitsee sen), tai napauta oranssia asemapistettä; otsikossa näkyy silloin aseman nimi tai koordinaatit. Kaaviot näyttävät ennusteen kyseisessä pisteessä **jokaisesta tallennetusta ajosta** kaikilta pisteen kattavilta alueilta, olipa alue aktiivinen tai ei.

4.1 Kaavioiden lukeminen

- **Nopeuskaavio** (ylhäällä): jokainen ajo on yksi viiva. HARMONIE on sininen ja yhtenäinen; ECMWF-IFS on violetti ja katkoviivalla. Vanhemmat ajot ovat vaaleampia, uusin on tummin. Kun malleja on vain yksi, selitteessä lukee "Forecast runs, old → new".
- **Suuntakaavio**: näytetään pisteinä, ei koskaan viivoina, koska 359 ja 1 astetta ovat naapureita.
- **Speed / Gust / Temp -kytkin**: pieni kytkin nopeuskaavion kulmassa. Puuska (gust) on vain HARMONIEssa ja lämpötila (2 m ilmanlämpötila, °C) vain ECMWF-IFS:ssä; vaihtoehto on harmaana, jos yhdelläkään ajolla sitä ei ole. **Temp**-valinta muuttaa myös kartan värit lämpötilaksi (katso luku **Kartta**). Jos napautat pistettä, jota mikään lämpötilaennuste ei kata, kaavio ja kartta palaavat nopeuteen.
- **Havaittu tuuli** napautetulta asemalta piirretään oranssilla. **Temp**-valinnalla se on havaittu ilmanlämpötila (FMI:n, SMHI:n, DMI:n ja Marine Helsinki -asemat).

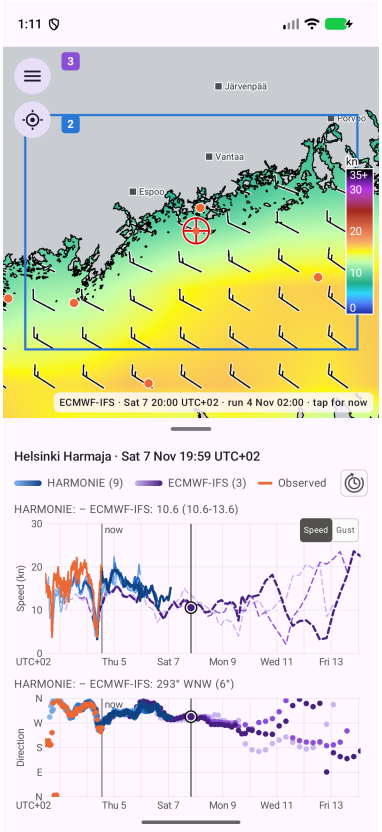
Jos ajot ovat lähellä toisiaan, ennuste on johdonmukainen. Leveä viuhka tarkoittaa epävarmuutta.

4.2 Kohdistin ja lukema

Kosketa kaaviota **yhdellä sormella** siirtääksesi kohdistinta. Kartta seuraa kohdistinta ajassa. Kunkin kaavion yläpuolella oleva rivi on esimerkiksi:

```
HARMONIE: 12.2 (11.1–13.0)  ECMWF-IFS: 15.2 (11.1–15.2)  Observed: 13.2
```

Ennen kuin kosketat kaaviota, mallien kohdalla on viiva (–).



Kuva 4: Charts

Kustakin mallista näytetään kyseisen ajanhetken kattavan uusimman ajon arvo, sulkeissa kaikkien sen kattavien ajojen pienin ja suurin arvo, ja lopuksi havainto.

4.3 Selite

Selite näyttää kunkin mallin ja sen ajojen määrän. **Napauta riviä** piilottaaksesi mallin viivat, pisteet ja lukeman; napauta uudestaan näyttääksesi ne.

4.4 Zoomaus

Kahdella sormella zoomataan ja siirretään yhteistä aika-akselia. Nopeusakseli skaalautuu näkyvään osaan ja tuntitikit ilmestyvät lähennettäessä. **Tap for now** palauttaa akselin.

4.5 Automaattinen eteneminen

Selitteen oikeassa päässä oleva kellopainike, jossa on kiertävä nuoli, siirtää kohdistinta ja siten karttaa eteenpäin itsestään: neljännestunnin neljännessekunnissa, kohdistimesta (tai nykyhetkestä) näkyvän akselin loppuun. Kaavion kosketus, painike uudestaan tai “now” pysäyttää sen.

4.6 Yksiköt

Nopeus näytetään solmuina tai m/s (katso luku **Asetukset**). Ajat näytetään puhelimen UTC-poikkeamalla, esimerkiksi `UTC+02`.

5 Alueet

Lataamaasi aluetta kutsutaan sovelluksessa nimellä **tile**. Alueita voi olla enintään **yhdeksän**, numeroituina 1–9. Kaikkea hallitaan hampurilaisvalikosta.

5.1 Aluelista

Jokaisella rivillä näkyvät alueen numero (sininen merkki HARMONIE, violetti ECMWF-IFS), malli, tila, koko, ajojen määrä ja uusin ajo, esimerkiksi `HARMONIE · active · 4.9 MB · 9 runs · 4 Nov 08:00`. Napauta riviä zoomataksesi kartan kyseiselle alueelle.

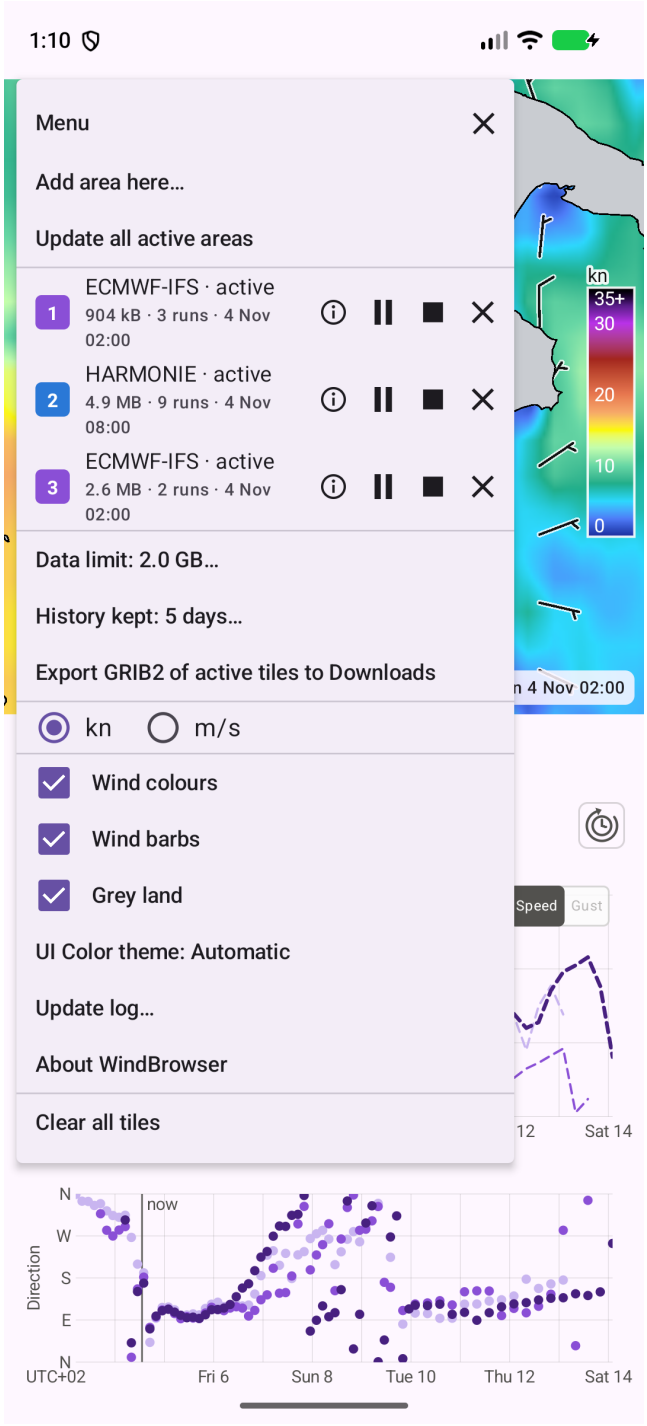
Painike	Toiminto
i	Näyttää tallennetut ajot (mallin ajoaika ja tiedostokoko)
pause / play	Pause pysäyttää lataukset mutta säilyttää datan; play jatkaa
stop	Pysäyttää lataukset; alue poistetaan, kun sen data on vanhentunut
delete	Poistaa alueen ja sen datan. Kysyy aina vahvistuksen

Tilat: **Active** (aktiivinen) lataa; **Paused** (tauolla) säilyttää datan mutta ei lataa; **Stopped** (pysäytetty) poistetaan, kun sen data on vanhentunut.

5.2 Päällekkäisyys

Vain saman mallin aktiiviset alueet lasketaan.

- Alue, jonka olemassa olevat alueet kattavat kokonaan, hylätään.
- Jos yksi alue kattaa 70 % tai enemmän, sovellus tarjoaa **alueen laajentamista** kattamaan molemmat tai alueen lisäämistä joka tapauksessa.
- Pienempi päällekkäisyys hyväksytään ilmoituksella siitä, että päällekkäinen osa ladataan kahteen kertaan.



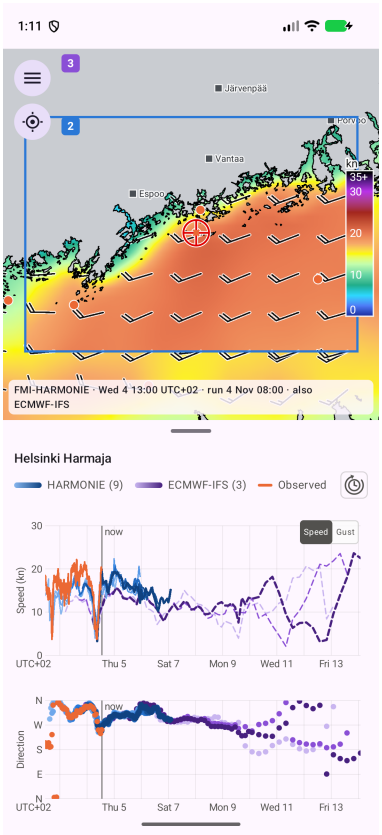
Kuva 5: Tile list

5.3 Tallennusrajat

- **Data limit** (dataraja): 1–5 GB (oletus 2). Kun raja ylittyy, vanhimmat ajot poistetaan ensin, ei-aktiivisten alueiden ajot ennen aktiivisten; aktiivisen alueen uusinta ajoa ei koskaan poisteta. Valintaikkuna kertoo kerran, mitä poistettiin ja mitä voit tehdä: lyhyempi historia, pienemmät alueet tai vähemmän alueita, ECMWF-IFS tai korkeampi raja.
- **History** (historia): 1–14 päivää.

Clear all tiles (tyhjennä kaikki alueet) kysyy aina vahvistuksen.

6 Havaintoasemat



Kuva 6: Station

Kartan pienet oranssit pisteet ovat merellisiä havaintoasemia. Napauta pistettä nähdäksesi sen **mitatun tuulen** (ja, jos asemalla on lämpömittari, **ilmanlämpötilan** Temp-kaaviossa) piirrettynä kaavioihin ennusteiden rinnalle, jolloin näet, kuinka hyvin viimeaikaiset ajot osuivat todellisuuteen.

6.1 Lähteet

Lähde	Data
FMI	10 minuutin havainnot
Marine Helsinki	Kruunuvuorenselkä
SMHI (Ruotsi)	tunneittain
DMI (Tanska)	10 minuutin; puuska on suurin 3 sekunnin keskiarvo
TalTech	Tallinnamadal, vain viimeisimmät arvot
Viron ympäristövirasto	vain nykyinen tuuli, tekstimerkintänä

Viron asemat ja Tallinnamadal näyttävät vain hetkellisen tuulen tekstinä kartalla, eivät kaaviota, koska nämä lähteet eivät tarjoa historiaa. Jos lähteellä ei ole puuskaa tai suuntaa, kyseiset viivat jätetään pois. Katko viivassa tarkoittaa, että asema oli hiljaa.

Asemapisteet ovat 2 dp laajassa näkymässä ja kasvavat 12 dp:hen zoomaustasosta 10 alkaen.

7 Asetukset

Kaikki asetukset ovat hampurilaisvalikossa.

Asetus	Merkitys
Update all active areas	Käynnistää päivityksen heti
Data limit	1–5 GB (oletus 2)
History kept	1–14 päivää säilytettäviä ajoja (otetaan käyttöön heti)
Export GRIB2 of active tiles to Downloads	Kopioi jokaisen aktiivisen alueen uusimman raakamuotoisen GRIB2-tiedoston Downloads-kansioon alueen numero nimessä (Android 10 ja uudemmat)
kn / m/s	Nopeusyksikkö, oletuksena solmut. Tuulinuolet ovat aina solmuina
Wind colours, **Wind barbs**	Kytke kukin kerros päälle tai pois
Grey land	Poista valinta, jos haluat näyttää vain rantaviivan
UI Color theme	Automaattinen, vaalea tai tumma; napauta vaihtaaksesi
Update log…	Katso luku **Päivitykset ja vianetsintä**
Manual	Tämä ohje (englanniksi), tallennettuna sovellukseen, joten se toimii ilman verkkoyhteyttä
About WindBrowser	Kiitokset, versio sekä linkit verkossa olevaan ohjeeseen ja PDF-tiedostoon
Clear all tiles	Poistaa kaiken; kysyy aina ensin

8 Päivitykset ja vianetsintä

8.1 Näin päivitykset toimivat

- Taustatyö suoritetaan noin **tunnin välein** ja päivittää kaikki aktiiviset alueet.
- Sovellus päivittää myös, kun tuot sen etualalle, korkeintaan 10 minuutin välein.
- FMI säilyttää **vain viimeisimmän ajonsa**. Ajoa, joka jäi väliin puhelimen ollessa joutilaana, ei voi hakea jälkikäteen, joten avaa sovellus silloin tällöin niinä päivinä ennen kuin tarvitset sitä.

8.2 Päivitysloki

Valikko → **Update log…** listaa jokaisen työn (tunneittainen tai manuaalinen, yritys, standby bucket), tuloksen kunkin alueen osalta ja lopun. Sen avulla selviää, miksi jokin ajo puuttuu.

8.3 Vianetsintä

Ongelma	Mitä kokeilla
“Downloading the first forecast…” ei valmistu	Tarkista verkkoyhteys; katso päivityslokia
Alue on harmaa	Sen uusin ajo on yli 24 h vanha. Tarkista, että alue on aktiivinen ja puhelin verkossa
“No forecast at the tapped point”	Piste on kaikkien alueiden ulkopuolella. Lisää alue (ECMWF-IFS toimii kaikkialla)
Ajot katosivat	Dataraja tai historiaraja karsi ne; nosta rajaa

Ongelma	Mitä kokeilla
HARMONIE-alue hylättiin	Suurempi kuin 16 neliöastetta tai olemassa olevien alueiden täysin kattama
Android viivästyttää tunneittaisia päivityksiä	Androidin virransäästö; avaa sovellus käynnistääksesi päivityksen

9 Tietoja ja kiitokset

WindBrowser säilyttää FMI:n ennusteajot vertailua varten. Versio näkyy valikossa kohdassa **About WindBrowser**.

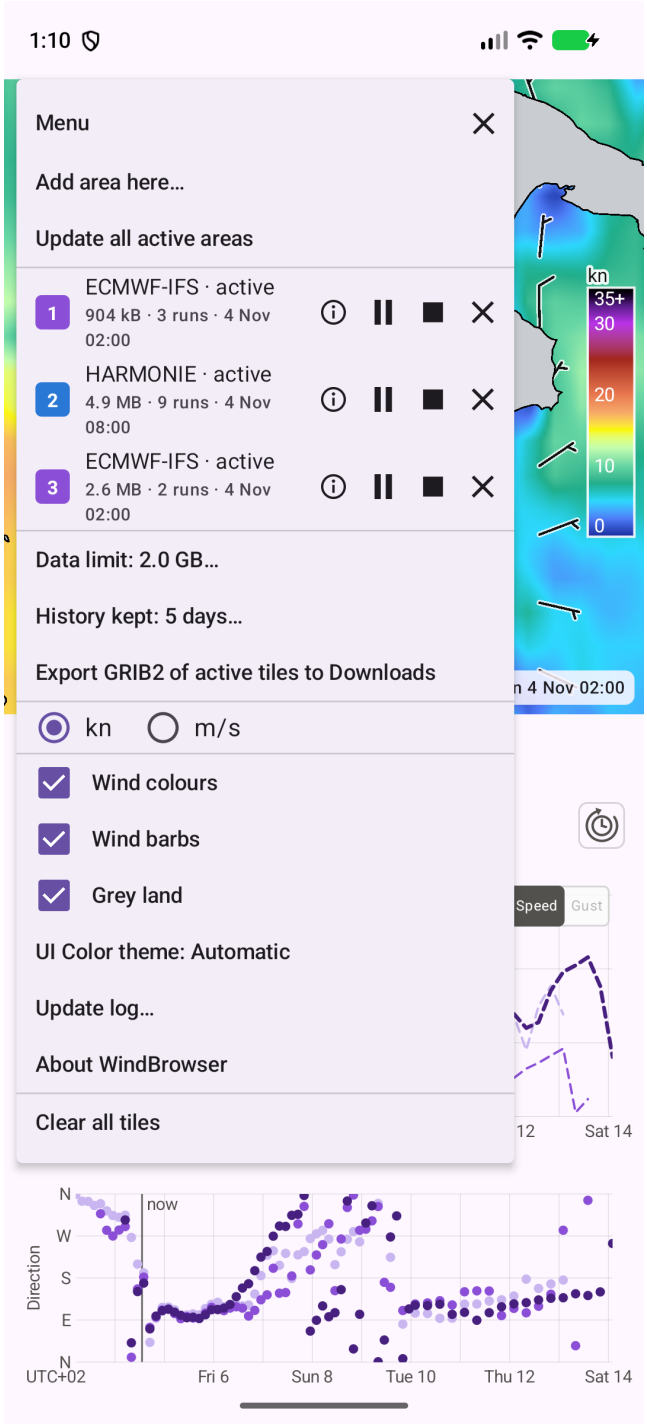
9.1 Mistä ohjeen löytää

- **Sovelluksessa, ilman verkkoyhteyttä:** valikko → **Manual** (englanniksi).
- **Verkossa (ajantasaisin, englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/
- **PDF (englanniksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual.pdf, linkki myös kohdassa **About WindBrowser**.
- **PDF (suomeksi):** https://pclusius.github.io/windbrowser-docs/WindBrowser-manual-fi.pdf

9.2 Data ja kiitokset

- Ennusteet: **Ilmatieteen laitoksen** avoin data (HARMONIE ja ECMWF IFS).
- Havainnot: FMI, SMHI, DMI, Marine Helsinki, TalTech ja Viron ympäristövirasto (ilmateenistus.ee). Lisenssit on lueteltu sovelluksessa.
- Rantaviiva: OpenStreetMapin tekijät (maa-alueiden monikulmiot) ja Natural Earth.
- Paikannimet: GeoNames (CC BY 4.0).

Tiliä ei tarvita. Sijaintiasi ei tallenneta eikä lähetetä, jos käytät paikannuspainiketta.


1:10
Menu
Add area here...
Update all active areas
1
ECMWF-IFS · active
904 kB · 3 runs · 4 Nov 02:00
2
HARMONIE · active
4.9 MB · 9 runs · 4 Nov 08:00
3
ECMWF-IFS · active
2.6 MB · 2 runs · 4 Nov 02:00
Data limit: 2.0 GB...
History kept: 5 days...
Export GRIB2 of active tiles to Downloads
kn
m/s
Wind colours
Wind barbs
Grey land
UI Color theme: Automatic
Update log...
About WindBrowser
Clear all tiles
kn
35+
30
20
10
0
4 Nov 02:00
Speed
Gust
12
Sat 14
N
W
S
E
N
Direction
now
UTC+02
Fri 6
Sun 8
Tue 10
Thu 12
Sat 14

Kuva 7: Menu